КР по ЛА. №108

№1

$(1+4i)\cdot(2+5i) = 2+5i+8i+20i^2$

$i^2 = -1$

$2+13i+20i = 2+13i-20 = -18+13i$

Ответ: $-18+13i$

№2

$a = 3-4i$, $b = 6+7i$

Вычислить $|a+b|$

$a+b = (3-4i)+(6+7i) = 9+3i$

$|a+b| = \sqrt{a^2+b^2}$

$\sqrt{9^2+3^2} = \sqrt{81+9} = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}$

Ответ: $3\sqrt{10}$

№3

$$C = 3A - 2B^T$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -2 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 4 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$$

Трансп. матрицу B

$$B^T = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -2 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

$$3A = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -2 & 3 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 12 & 6 \\ -6 & 9 & -12 \end{pmatrix}$$

$$2B^T = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -2 & 4 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 6 \\ -4 & 8 & -6 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 - 4 & 12 - (-2) & 6 - 6 \\ -6 - (-4) & 9 - 8 & -12 - (-6) \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 14 & 0 \\ -2 & 1 & -6 \end{pmatrix}$$

Ответ: $C = \begin{pmatrix} -1 & 14 & 0 \\ -2 & 1 & -6 \end{pmatrix}$

№4

Найти $A \cdot B$, где:

$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -4 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$

$B = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 \cdot 4 + (-2) \cdot 0 + (-4) \cdot 3 & 0 \cdot 5 + (-2) \cdot (-2) + (-4) \cdot 0 \\ 2 \cdot 4 + 3 \cdot 0 + 5 \cdot 3 & 2 \cdot 5 + (-2) \cdot 3 + 5 \cdot 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -12 & 4 \\ 23 & 4 \end{pmatrix}$$

Ответ: $A \cdot B = \begin{pmatrix} -12 & 4 \\ 23 & 4 \end{pmatrix}$

№5 Метод Крамера

$$\begin{cases} x + 2y - 2z = -5 \\ 3x + 9y - 2z = -10 \\ 2x + 13y + 10z = 9 \end{cases}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 3 & 9 & -2 \\ 2 & 13 & 10 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 9 & -2 \\ 13 & 10 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 10 \end{vmatrix} + (-2) \cdot \begin{vmatrix} 3 & 9 \\ 2 & 13 \end{vmatrix} = 1 \cdot (90 + 26) - 2(30 + 4) - 2(39 - 18)$$

$$= 116 - 68 - 42 = 6$$

Единств. решение т.к. $|A| \neq 0$

$$|A|_x = \begin{vmatrix} -5 & 2 & -2 \\ -10 & 9 & -2 \\ 9 & 13 & 10 \end{vmatrix} = -5 \cdot \begin{vmatrix} 9 & -2 \\ 13 & 10 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} -10 & -2 \\ 9 & 10 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} -10 & 9 \\ 9 & 13 \end{vmatrix} = -5 \cdot (90 + 26) - 2(-100 + 18) - 2(-130 - 81)$$

$$|A|_x = -5 \cdot 116 - 2 \cdot (-82) - 2 \cdot (-211) = -580 + 164 + 422 = 6$$

$$|A|_y = \begin{vmatrix} + & - & + \\ 1 & -5 & -2 \\ 3 & -10 & -2 \\ 2 & 9 & 10 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} -10 & -2 \\ 9 & 10 \end{vmatrix} + 5 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 10 \end{vmatrix}$$

$$-2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -10 \\ 2 & 9 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-100 + 18) + 5(30 + 4)$$

$$-2(27 + 20) = -82 + 170 - 94 = -6$$

$$|A|_z = \begin{vmatrix} + & - & + \\ 1 & 2 & -5 \\ 3 & 9 & -10 \\ 2 & 13 & 9 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 9 & -10 \\ 13 & 9 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -10 \\ 2 & 9 \end{vmatrix}$$

$$-5 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 9 \\ 2 & 13 \end{vmatrix} = 1 \cdot (81 + 130) - 2(27 + 20)$$

$$-5(39 - 18) = 211 - 94 - 105 = 12$$

$$x = \frac{|A|_x}{|A|} = \frac{6}{6} = 1$$

$$y = \frac{|A|_y}{y} = \frac{-6}{6} = -1$$

$$z = \frac{|A|_z}{|A|} = \frac{12}{6} = 2$$

Ответ: $x = 1$; $y = -1$; $z = 2$

№6 Метод Гаусса

$$\begin{cases} x + 4y + 5z - 6t = -6 \\ 3x - y - 11z + 8t = 8 \\ 6x + 5y - 8z + 2t = 2 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & 5 & -6 & -6 \\ 3 & -1 & -11 & 8 & 8 \\ 6 & 5 & -8 & 2 & 2 \end{array}\right)$$

Домножаем 1 строку на 3 и от неё отнимаем 2 стр.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & 5 & -6 & -6 \\ 0 & -13 & -26 & 26 & 26 \\ 6 & 5 & -8 & 2 & 2 \end{array}\right)$$

Домножаем 1 строку на 6 и от неё отним. 3 ф.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & 5 & -6 & -6 \\ 0 & -13 & -26 & 26 & 26 \\ 0 & -19 & -38 & -38 & 38 \end{array}\right)$$

Делим 2 строку на -13

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & 5 & -6 & -6 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & -19 & -38 & 38 & 38 \end{array}\right)$$

Делим 3 строку на -19

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & 5 & -6 & -6 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & -2 \end{array}\right)$$

Т.к строки совпали (2 и 3), одна из них обнулится:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & 5 & -6 & -6 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & -2 \end{array}\right)$$

Система после преобразований

$$\begin{cases} x + 4y + 5z - 6t = -6 \\ y + 2z - 2t = -2 \end{cases}$$

$$y = -2 - 2z + 2t$$

$$x + 4(-2 - 2z + 2t) + 5z - 6t = -6$$

$$x - 8 - 8z + 8t + 5z - 6t = -6$$

$$x - 8 + 3z + 2t = -6$$

$$x + 3z + 2t = 2 \Rightarrow x = 2 + 3z - 2t$$

$z \in R,\ t \in R$

$$\begin{cases} x = 2 + 3z - 2t \\ y = -2 - 2z + 2t \\ z \in R \\ t \in R \end{cases}$$

~~Ответ:~~ $\left\langle \begin{cases} x = 2 + 3z - 2t \\ y = -2 - 2z + 2t \\ z \in R \\ t \in R \end{cases} \right\rangle$

Ответ: бесконечно много решений, заданных указанными формулами.